EXERCICE 1

Le nombre de bactéries présentes dans une culture après t jours est donné par :
$N(t) = a\mathrm{e}^{bt}$, où a et b sont deux constantes réelles.

1. Calculer a et b sachant qu'initialement, il y a 10 000 bactéries et qu'au bout de 2 jours, il y en a 50 000.

2. Quel sera le nombre de bactéries au bout de 6 jours (arrondir à l'unité) ?

3. Au bout de combien de jours (arrondir à l'unité), la culture dépassera-t-elle les 400 000 bactéries ?